

[별표 1] 포장의 지지강도(ACN/PCN) 분류기준(제10조, 제44조 제2호 관련)

1. 항공기가 이동하는 지역의 포장은 지지강도를 결정하여야 한다.
2. 중량 5,700kg 이상의 항공기가 사용하기 위하여 계획된 계류장의 포장 강도는 항공기 등급번호-포장 등급번호(ACN/PCN) 방법을 사용하여 다음의 모든 정보를 제공하여야 한다.
 - 가. 포장 등급번호(PCN)
 - 나. ACN-PCN 결정을 위한 포장의 형태
 - 다. 노상강도의 분류
 - 라. 최대 허용 타이어 압력범위와 최대 허용 타이어 압력치
 - 마. 평가방법
3. 보고된 포장 등급번호(PCN)는 보고된 PCN으로 동등 또는 그 이하의 항공기 등급번호(ACN)를 가진 항공기가 타이어 압력의 제한 혹은 특정항공기의 전비(全備)중량에 따라 포장 위를 운항할 수 있음을 나타내어야 한다.
4. 항공기의 ACN은 ACN-PCN 방식과 관련된 표준절차에 따라 결정하여야 한다.
5. ACN을 결정하기 위한 목적을 위해 포장의 성질은 강성 또는 연성구조와 동등하게 분류되어야 한다.
6. ACN-PCN 결정, 노상강도 분류, 허용 최대 타이어압 및 평가 기법에 대한 포장 형태에 관한 정보는 다음 부호를 사용하여야 한다.
 - 가. ACN-PCN 결정을 위한 포장형태
 - (1) 강성포장 : R
 - (2) 연성포장 : F
 - 나. 노상강도의 분류
 - (1) 고강도(A)
 - (나) 강성포장의 경우 $K=150\text{MN/m}^3$ 의 특성을 가지고, 120MN/m^3 이상 모든 K 값을 나타내는 포장
 - (나) 연성포장의 경우 $\text{CBR}=15$ 의 특성을 가지고, 13이상 모든 CBR 값을 나타내는 포장
 - (2) 중강도(B)
 - (가) 강성포장의 경우 $K=80\text{MN/m}^3$ 의 특성을 가지고, $60\sim120\text{MN/m}^3$ 의 K

값을 나타내는 포장

(나) 연성포장의 경우 $CBR=10$ 의 특성을 가지고, 8~13의 CBR 값을 나타내는 포장

(3) 저장도(C)

(가) 강성포장의 경우 $K=40MN/m^3$ 의 특성을 가지고, 25~60 MN/m^3 의 K 값을 나타내는 포장

(나) 연성포장의 경우 $CBR=6$ 의 특성을 가지고, 4~8의 CBR 값을 나타내는 포장

(4) 초저강도(D)

(가) 강성포장의 경우 $K=20MN/m^3$ 의 특성을 가지고, 25 MN/m^3 이하의 모든 K 값을 나타내는 포장

(나) 연성포장의 경우 $CBR=3$ 의 특성을 가지고, 4이하의 모든 CBR 값을 나타내는 포장

다. 허용 최대 타이어압 분류

(1) 고(W) : 압력제한 없음

(2) 중(X) : 압력은 1.75MPa까지 제한

(3) 저(Y) : 압력은 1.25MPa까지 제한

(4) 초저(Z) : 압력은 0.50MPa까지 제한

라. 평가방법

(1) 기술적 평가(T) : 포장특성의 특정연구 및 포장기술의 응용을 나타낸다.

(2) 항공기 사용경험(U) : 특정형식 또는 중량의 항공기가 정규 사용시 만족스럽게 유지되고 있는가를 나타낸다.

(예1) 중강도 노상에 위치한 강성포장의 지지력이 기술평가에 의해 PCN80으로 산출되고, 타이어압 제한이 없는 경우에는 "PCN80R/B/W/T"로 표기한다.

(예2) 연성포장의 성질을 갖고, 고강도 노상에 위치한 합성포장의 지지력이 항공기 경험을 사용하여 PCN50으로 산출되고, 허용 최고 타이어압이 1.25MPa인 경우에는 "PCN50F/A/Y/U"로 표기한다.

7. 5,700kg 이하의 항공기가 사용하기 위하여 계획된 계류장의 포장강도는 다음의 정보를 제공하여야 한다.

가. 최대 허용 항공기 중량

나. 최대 허용 타이어압

<표 1-1> ACN/PCN의 표시에 사용되는 기호

구 분		기호	내 용	
포장형태		R	Rigid Pavement (강성포장)	
		F	Flexible Pavement (연성포장)	
노상 강도	고강도	A	강성포장	K = 120 MN/m ² 이상 (기준 150)
			연성포장	CBR = 13이상 (기준 15)
	중강도	B	강성포장	K = 60~120 MN/m ² (기준 80)
			연성포장	CBR = 8~13 (기준 10)
	저강도	C	강성포장	K = 25~60 MN/m ² (기준 40)
			연성포장	CBR = 4~8 (기준 6)
	초저강도	D	강성포장	K = 25 MN/m ² 이하 (기준 20)
			연성포장	CBR = 4이하 (기준 3)
허용최대 타이어압력		W	High	제한 없음
		X	Medium	1.00 ~ 1.50 Mpa
		Y	Low	0.50 ~ 1.00 Mpa
		Z	Very Low	0.50 Mpa 이하
평가방법		T	기술적 평가 (Technical Evaluation) 포장의 성질과 상태 등의 검토	
		U	항공기 사용 경험으로 판단 (Using aircraft Experience) 항공기가 규칙적으로 계속 사용하는 상태에서 포장이 충분히 견딜 수 있었던 항공기의 기종 및 중량을 경험으로 판단	

[별표 1] 포장의 지지강도(ACR/PCR) 분류기준(제10조, 제44조 제2호 관련)
<시행 2024. 11. 28.>

1. 항공기가 이동하는 지역의 포장은 지지강도를 결정하여야 한다.
2. 중량 5,700kg 이상의 항공기가 사용하기 위하여 계획된 계류장의 포장 강도는 항공기 분류등급-포장 분류등급(ACR/PCR) 방법을 사용하여 다음의 모든 정보를 제공하여야 한다.
 - 가. 포장 분류등급(PCR)
 - 나. ACR-PCR 결정을 위한 포장의 형태
 - 다. 노상강도의 분류
 - 라. 최대 허용 타이어 압력범위와 최대 허용 타이어 압력치
 - 마. 평가방법
3. 보고된 포장 분류등급(PCR)은 보고된 PCR으로 동등 또는 그 이하의 항공기 분류등급(ACR)을 가진 항공기가 타이어 압력의 제한 혹은 특정 항공기의 전비(全備)중량에 따라 포장 위를 운항할 수 있음을 나타내어야 한다.
4. 항공기의 ACR은 ACR-PCR 방식과 관련된 표준절차에 따라 결정하여야 한다.
5. ACR을 결정하기 위한 목적을 위해 포장의 성질은 강성 또는 연성구조와 동등하게 분류되어야 한다.
6. ACR-PCR 결정, 노상강도 분류, 허용 최대 타이어압 및 평가 기법에 대한 포장 형태에 관한 정보는 다음 부호를 사용하여야 한다.
 - 가. ACR-PCR 결정을 위한 포장형태
 - (1) 강성포장 : R
 - (2) 연성포장 : F
 - 나. 노상강도의 분류
 - (1) 고강도(A) : $E^{1)}=200\text{MPa}$ 의 특성을 가지고, 150MPa 이상의 모든 E 값을 나타내는 포장
 - (2) 중강도(B) : $E=120\text{MPa}$ 의 특성을 가지고, 100MPa 이상 ~ 150MPa 미만의 모든 E 값을 나타내는 포장
 - (3) 저강도(C) : $E=80\text{MPa}$ 의 특성을 가지고, 60MPa 이상 ~ 100MPa 미만의 모든 E 값을 나타내는 포장
 - (4) 초저강도(D) : 강성 및 연성포장의 경우 : $E=50\text{MPa}$ 의 특성을 가지고, 60MPa 미만의 모든 E 값을 나타내는 포장
 - 다. 허용 최대 타이어압 분류

1) E(Modulus of elasticity) : 탄성계수

- (1) 고(W) : 압력제한 없음
- (2) 중(X) : 압력은 1.75MPa까지 제한
- (3) 저(Y) : 압력은 1.25MPa까지 제한
- (4) 초저(Z) : 압력은 0.50MPa까지 제한

라. 평가방법

(1) 기술적 평가(T) : 포장특성의 특정연구 및 포장도로가 제공될 항공기의 기종을 나타낸다.

(2) 항공기 사용경험(U) : 특정 형식 및 중량의 항공기가 규칙적인 사용 하에서 만족스럽게 유지되고 있는가를 나타낸다.

(예1) 중강도 노상에 위치한 강성포장의 지지력이 기술평가에 의해 PCR760으로 산출되고, 타이어압 제한이 없는 경우에는 "PCR760/R/B/W/T"로 표기한다.

(예2) 연성포장의 성질을 갖고, 고강도 노상에 위치한 합성포장의 지지력이 항공기 경험을 사용하여 PCR550으로 산출되고, 허용 최고 타이어압이 1.25MPa인 경우에는 "PCR550/F/A/Y/U"로 표기한다.

7. 5,700kg 이하의 항공기가 사용하기 위하여 계획된 계류장의 포장강도는 다음의 정보를 제공하여야 한다.

가. 최대 허용 항공기 중량

나. 최대 허용 타이어압

<표 1-1> ACR/PCR의 표시에 사용되는 기호

구 분		기 호	내 용	
포장형태		R	Rigid Pavement (강성포장)	
		F	Flexible Pavement (연성포장)	
노상 강도	고강도	A	E = 150MPa 이상 (기준 200)	
	중강도	B	E = 100MPa 이상 150 MPa 미만 (기준 120)	
	저강도	C	E = 60MPa 이상 100MPa (기준 80)	
	초저강도	D	E = 60MPa 미만 (기준 50)	
허용최대 타이어압력		W	High	제한 없음
		X	Medium	1.00 ~ 1.50 Mpa
		Y	Low	0.50 ~ 1.00 Mpa
		Z	Very Low	0.50 Mpa 이하
평가방법		T	기술적 평가 (Technical Evaluation) 포장의 성질과 상태 등의 검토	
		U	항공기 사용 경험으로 판단(Using aircraft Experience) 항공기가 규칙적으로 계속 사용하는 상태에서 포장이 충분히 견딜 수 있었던 항공기의 기종 및 중량을 경험으로 판단	